双主目标实验

第一、第二层级指标公式详解

7 个第一层级指标 • 11 个第二层级指标
数学定义、计算步骤、含义与实现细节

本文对应最初的“双主目标 + 56 个单辅助目标”筛选实验，完整收录当时第一、第二层级共 18 个指标。公式根据该轮正式程序整理，保留实际使用的归一化、阈值、离散差分和边界规则。

所有辅助指标均按越小越好处理。第一、第二层级是实验结果分级，不是指标内部的数学层次，也不是随后按成本重新缩减的候选名单。

实验范围　Case I，NSGA-II，30 seeds，种群 100，300 代
数据范围　401 个频率点，100 Hz 至 1 MHz
整理日期　2026 年 9 月 7 日
编排方式　原生 LaTeX 公式，XeLaTeX 编译

目录

1 实验范围、分级依据与指标清单 2

2 统一符号与两个主目标 4

3 事件提取与差分的公共计算规则 5

4 第一层级：事件数量与区域覆盖 7

5 第一层级：电抗过零结构 8

6 第一层级：幅值峰谷一致性 9

7 第二层级：局部频移与转变速度 10

8 第二层级：带窗口的曲线动态对齐 11

9 第二层级：点集、导数与去平移形状 13

10 第二层级：事件位置、数量保护与形变分解 15

11 共同设计选择与计算成本 17

A 18 项首轮结果核对表 18

B 离散差分的完整系数 19

C 目标数据与实现来源 20

1 实验范围、分级依据与指标清单

1.1 这一轮实验比较的是什么

基线仅优化幅值和相位两个主目标，每个辅助实验分支在相同主目标之外加入一个辅助指标 H_j：

$$\min \boldsymbol{F}_{\text{base}} = (L_A, L_\phi), \qquad \min \boldsymbol{F}_j = (L_A, L_\phi, H_j). \tag{1.1}$$

56 个辅助指标各自独立成组，并非把 56 项同时加入一个优化问题。同一 seed 的各组共享初始种群与初始随机数状态。首轮采用 NSGA-II，seeds 为 0–29，种群为 100，运行 300 代；共计 $(1+56)\times 30 = 1710$ 次运行。

本文讨论这一轮辅助指标本身的定义。它们在首轮作为第三个目标使用，不能与后来的交叉硬保护、蒸馏辅助或仅用于交配选择的方法混为一谈。

1.2 第一、第二层级如何划分

设第 s 个 seed 的最终非支配前沿为 $\mathcal{P}_{j,s}$。先在该 seed 内对前沿全部解的某项主目标求平均，再对 30 个 seed 等权平均：

$$\overline{L}_{A,j} = \frac{1}{30}\sum_{s=0}^{29} \frac{1}{|\mathcal{P}_{j,s}|} \sum_{\boldsymbol{\eta}\in\mathcal{P}_{j,s}} L_A(\boldsymbol{\eta}), \quad \overline{L}_{\phi,j} = \frac{1}{30}\sum_{s=0}^{29} \frac{1}{|\mathcal{P}_{j,s}|} \sum_{\boldsymbol{\eta}\in\mathcal{P}_{j,s}} L_\phi(\boldsymbol{\eta}). \tag{1.2}$$

相对基线的变化百分比为

$$\Delta_A^{(j)} = 100\%\left(\frac{\overline{L}_{A,j}}{\overline{L}_{A,\text{base}}} - 1\right), \qquad \Delta_\phi^{(j)} = 100\%\left(\frac{\overline{L}_{\phi,j}}{\overline{L}_{\phi,\text{base}}} - 1\right). \tag{1.3}$$

第一层级要求两项变化均小于零，共 7 个；第二层级要求仅一项小于零，共 11 个。其中第二层级前 10 项改善幅值，最后 1 项改善相位。

这里不是“最佳单个解”的误差，也不是所有 seed 的解混在一起平均。第一层级内部另有 Pareto 排序层次，它只是该等级内的排序方式。上述结果属于本次实验的描述性统计，不代表每个 seed 都改善，也未据此作统计显著性判断。

1.3 18 个指标的阅读索引

下列编号 I-01 至 I-07、II-01 至 II-11 沿用原分级表的顺序。正文把同族的计数变体放在一起说明；附录保留全部 18 项的实验变化值。

编号	中文名称	程序名称
I-01	全局转折数量：至少 5 个	`turning_event_global_count_5`
I-02	目标转折区域覆盖：5-of-6	`turning_event_coverage_5_of_6`
I-03	电抗过零方向一致性	`reactance_crossing_direction_consistency`
I-04	全局电抗过零数量：至少 10 次	`reactance_crossing_global_count_10`
I-05	全局转折数量：至少 4 个	`turning_event_global_count_4`
I-06	幅值峰谷一致性 PTC	`paper_ptc`
I-07	全局电抗过零数量：至少 8 次	`reactance_crossing_global_count_8`
II-01	局部特征频移误差	`characteristic_frequency_shift_error_decades`
II-02	转变速度相对误差	`transition_speed_relative_error`
II-03	窗口约束 DTW	`constrained_dtw_window_4`
II-04	Soft-DTW 散度	`soft_dtw_divergence_gamma_0.10`
II-05	95% Hausdorff 距离	`hausdorff95_error`
II-06	Sobolev H^1 误差	`sobolev_h1_error`
II-07	去平移空间形状误差	`translation_aligned_spatial_shape_error`
II-08	转折事件弱位置误差	`turning_event_weak_location`
II-09	转折存在性与过量事件惩罚	`turning_event_existence_count_guard`
II-10	去局部频移后的相对形变	`normal_shape_error_relative`
II-11	目标转折区域覆盖：4-of-6	`turning_event_coverage_4_of_6`

2 统一符号与两个主目标

2.1 目标阻抗、拟合阻抗和频率坐标

令 $\boldsymbol{\eta}$ 表示候选电路参数，f_i 为严格递增的固定频率采样点，$i = 1, \dots, n$。星号表示目标量，帽号表示拟合量：

$$Z_i^* = R_i^* + \mathrm{j}X_i^*, \qquad \widehat{Z}_i(\boldsymbol{\eta}) = \widehat{R}_i + \mathrm{j}\widehat{X}_i, \qquad \mathrm{j}^2 = -1. \tag{2.1}$$

R、X 分别为阻抗实部和虚部，单位为 Ω。定义对数频率和归一化频率

$$x_i = \log_{10}(f_i/1\,\mathrm{Hz}), \quad S_x = \max(x_n - x_1, 10^{-12}), \quad u_i = \frac{x_i - x_1}{S_x}. \tag{2.2}$$

本数据 $x_1 = 2$、$x_n = 6$，共跨越 4 个十倍频程。x 的变化量用 decade 表示；u 是无量纲坐标。以下 $[a]_+ = \max(a, 0)$，$\mathbf{1}[\cdot]$ 为示性函数，$\|\cdot\|_2$ 为欧氏范数。

2.2 幅值 dB 均方误差

先将幅值转为 dB：

$$A_i^* = 20\log_{10}\max(|Z_i^*|, 10^{-300}), \qquad \widehat{A}_i = 20\log_{10}\max(|\widehat{Z}_i|, 10^{-300}). \tag{2.3}$$

程序中阻抗以 Ω 的数值输入，上式相当于以 1 Ω 为参考。主目标为

$$\boxed{L_A = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\widehat{A}_i - A_i^*)^2.} \tag{2.4}$$

单位为 dB^2。它比较幅值的对数差，不是线性阻抗幅值的均方误差。

2.3 相位弧度均方误差

$$\phi_i^* = \arg Z_i^*, \quad \widehat{\phi}_i = \arg \widehat{Z}_i, \qquad \boxed{L_\phi = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\widehat{\phi}_i - \phi_i^*)^2.} \tag{2.5}$$

单位为 rad^2。原程序直接相减 `np.angle` 返回的主值相位，未做相位展开，也未将差值重新包裹到圆周主区间。本文保持原定义。两个主目标均对采样点等权平均，没有按频率间距加权积分。

2.4 三维阻抗路径的归一化

转折类、过零方向类及本文的 DTW、Soft-DTW、Hausdorff、Sobolev 指标使用

$$s_R = \max\{\mathrm{ptp}(R^*), \mathrm{std}(R^*), 10^{-12}\}, \tag{2.6}$$

$$s_X = \max\{\mathrm{ptp}(X^*), \mathrm{std}(X^*), 10^{-12}\}, \tag{2.7}$$

$$\boldsymbol{p}_i^* = (u_i, R_i^*/s_R, X_i^*/s_X)^{\mathsf{T}}, \qquad \widehat{\boldsymbol{p}}_i = (u_i, \widehat{R}_i/s_R, \widehat{X}_i/s_X)^{\mathsf{T}}. \tag{2.8}$$

其中 $\mathrm{ptp}(y) = \max y - \min y$，std 是分母取 n 的总体标准差。两个路径使用同一组目标侧尺度，不能对拟合曲线单独重新归一化。这样保留了拟合幅度与目标幅度的相对差异，也避免直接把 Hz 和 Ω 混合计算距离。

去平移指标只取极差和 10^{-12} 的最大值，详见 II-07。局部频移、速度和法向形变直接使用复阻抗对 x 的导数，不使用上述三维路径。

3 事件提取与差分的公共计算规则

3.1 转折事件：先确定事件，后计算损失

对任一路径 $\boldsymbol{p}_i$，定义线段及单位方向

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{p}_{i+1} - \boldsymbol{p}_i, \qquad \boldsymbol{t}_i = \frac{\boldsymbol{v}_i}{\max(\|\boldsymbol{v}_i\|_2, 10^{-15})}, \quad i = 1, \dots, n-1. \tag{3.1}$$

内部点转角为

$$\theta_i = \arccos\left[\mathrm{clip}(\boldsymbol{t}_{i-1}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{t}_i, -1, 1)\right], \quad i = 2, \dots, n-1. \tag{3.2}$$

它测量相邻路径段方向改变的角度，单位为 rad；这里不是连续曲率，也不是三点外接圆曲率。`clip` 防止浮点舍入把内积推到反余弦定义域之外。

目标阈值取全部内部转角的 95% 分位数：

$$\tau_* = Q_{0.95}(\theta_2^*, \dots, \theta_{n-1}^*). \tag{3.3}$$

对可比较左右邻角的位置 $i = 3, \dots, n-2$，候选必须满足

$$\theta_i > \theta_{i-1}, \qquad \theta_i \geq \theta_{i+1}, \qquad \theta_i \geq \tau. \tag{3.4}$$

再按转角从大到小依次选择，只保留与已选事件至少相隔 4 个采样索引的候选；最后按频率顺序排列。相同强度的候选保持索引顺序。因此局部峰不是全部留下，而要经过一次最小间隔筛选。

令目标保留事件索引集合为 $\mathcal{E}_*$、事件数为 M。拟合曲线使用更宽松的阈值

$$\tau_{\mathrm{fit}} = 0.20 \min_{i \in \mathcal{E}_*} \theta_i^*. \tag{3.5}$$

对拟合曲线重复同样的局部峰和间隔筛选，得到 $\widehat{\mathcal{E}}$，其数量记为 N_E。本次目标实际检测到 $M = 6$ 个转折。

3.2 目标事件区域与覆盖数量

将目标事件归一化频率记为 $e_1^* < \cdots < e_M^*$。用相邻目标事件中点划分区域：

$$b_0 = 0, \quad b_M = 1, \quad b_k = \frac{e_k^* + e_{k+1}^*}{2}, \qquad \Gamma_k = [b_{k-1}, b_k]. \tag{3.6}$$

第 k 个区域内的拟合事件集合及覆盖数为

$$\widehat{\mathcal{E}}_k = \{e \in \widehat{\mathcal{E}} : b_{k-1} \leq u_e \leq b_k\}, \qquad C = \sum_{k=1}^{M} \mathbf{1}[\widehat{\mathcal{E}}_k \neq \varnothing]. \tag{3.7}$$

正文中的 N_E 统计全局事件个数，C 统计被覆盖的目标区域数；同一区域有多个事件，通常只增加一次覆盖。原代码的区域两端均包含边界，因此事件若恰好落在共享中点，会被两个相邻区域同时计入；这是对原实现的保留，不是额外的一对一匹配。

所有本文转折覆盖指标均不要求事件类型相同。原实现的目标侧初始化要求至少存在一个转折事件；没有目标事件时不能擅自把这些公式解释为返回零。本数据满足该前提。

3.3 电抗过零事件与方向

对相邻虚部采样点，定义符号位变化

$$c_i = \mathbf{1}[\mathrm{signbit}(\widehat{X}_i) \neq \mathrm{signbit}(\widehat{X}_{i+1})], \qquad N_X = \sum_{i=1}^{n-1} c_i. \tag{3.8}$$

仅当 $c_i = 1$ 时，记录一次过零事件。位置和方向分别取

$$\widehat{z}_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}, \qquad \widehat{d}_i = \begin{cases} +1, & \widehat{X}_i < \widehat{X}_{i+1}, \\ -1, & \widehat{X}_i \geq \widehat{X}_{i+1}. \end{cases} \tag{3.9}$$

目标曲线采用同一规则，得到 M_X 个事件及 (z_k^*, d_k^*)；本数据 $M_X = 11$。每个目标过零区域 Λ_k 也由相邻目标事件的中点划分。

此处位置是相邻采样点在 u 轴上的中点，没有插值求真正的 $X = 0$ 位置。`signbit` 使用浮点数符号位，$+0$ 与 -0 的处理与简单条件 $X_i X_{i+1} < 0$ 不完全相同。

3.4 导数、稳定项与非均匀网格

过程类指标令

$$g_i = \left.\frac{\mathrm{d}Z^*}{\mathrm{d}x}\right|_{x_i}, \quad \widehat{g}_i = \left.\frac{\mathrm{d}\widehat{Z}}{\mathrm{d}x}\right|_{x_i}, \quad r_i = \widehat{Z}_i - Z_i^*. \tag{3.10}$$

实际用 `np.gradient(...,x,edge_order=2)` 计算：内部点使用适配间距的三点差分，端点用三点单边二阶公式。复数分别对实部和虚部求导。具体离散系数列于附录B，不能在非均匀频率网格上直接假设固定步长。

目标阻抗尺度和速度稳定项为

$$s_Z = \max\{\mathrm{median}_i\, |Z_i^*|, 10^{-12}\}, \tag{3.11}$$

$$s_g = \begin{cases} \max\{\mathrm{median}_{|g_i|>0}\, |g_i|, 10^{-12}\}, & \exists i : |g_i| > 0, \\ s_Z, & \text{所有} g_i = 0, \end{cases} \tag{3.12}$$

$$\varepsilon_v = 0.05 s_g. \tag{3.13}$$

梯度的单位为 Ω/decade，ε_v 用来抑制平坦区除以接近零的速度。0.05 是原程序的固定选择。所有目标侧尺度在比较不同候选时保持固定。

4 第一层级：事件数量与区域覆盖

4.1 I-01 / I-05 全局转折数量要求

`turning_event_global_count_5/turning_event_global_count_4`

计算公式 沿用第3.1节的 M 和 N_E。要求数量为 $q_a = \min(a, M)$，其中 $a = 5$ 或 4：

$$\boxed{H_{\text{count,a}} = \frac{[q_a - N_E]_+}{q_a}, \qquad a \in \{5, 4\}.} \tag{4.1}$$

在本数据 $M = 6$ 时，两项分别为

$$H_{\text{count},5} = \frac{[5 - N_E]_+}{5}, \qquad H_{\text{count},4} = \frac{[4 - N_E]_+}{4}. \tag{4.2}$$

计算步骤 先用目标阈值建立目标事件，再用 0.20 倍最弱目标事件强度检测拟合事件；只计总数 N_E，最后计算距离要求数量还差多少，并除以要求数量。

数值例子 若拟合只有 3 个事件，5 事件版本为 $2/5 = 0.4$，4 事件版本为 $1/4 = 0.25$；若有 4 个，分别为 0.2 与 0；若达到 5 个，两者均为 0。返回值在 $[0, 1]$ 内、无量纲。

含义 它给出“主要动态转折至少不能少于一定数量”的宽松要求。三维轨迹转折反映阻抗响应随频率发生明显方向变化，可能提示不同过程的转换，但一个转折不等于一个电路支路。

解释边界 这两项不检查事件频率是否正确，也不惩罚过多事件。事件即使集中在错误频段，只要总数达标也可得到零分。因此 $H = 0$ 表示数量条件满足，不表示拟合曲线已正确。4 事件版本约束更松，也更早出现大量并列零值。

首轮表现 I-01：幅值 -20.60%，相位 -3.45%；I-05：幅值 -11.40%，相位 -8.26%。

4.2 I-02 目标转折区域覆盖：5-of-6

`turning_event_coverage_5_of_6`

计算公式 令 C 是第3.2节定义的被覆盖目标区域数：

$$\boxed{H_{\text{cov},5} = \frac{[q_5 - C]_+}{q_5}, \qquad q_5 = \min(5, M).} \tag{4.3}$$

本数据有 6 个目标事件区域，要求至少 5 个区域出现拟合转折。“5-of-6”是本数据的命名，程序实际分母是 $\min(5, M)$，不是固定写死的 6。

计算步骤 检测拟合事件后，逐一判断 6 个目标区域是否至少出现一个拟合事件，累加得到 C，再代入缺额比例公式。这里不比较转角强度，也不比较事件类型。

数值例子 如果 5 个拟合事件都落在同一个区域内部，I-01 为零，而本项只有 $C = 1$，损失为 $4/5 = 0.8$。若覆盖 4 个区域，损失为 $1/5 = 0.2$；若覆盖 5 个或 6 个区域，均为零。

含义与边界 它在事件数量之外保留了粗略的频率分布信息，要求目标不同频段中的主要转折有所再现。区域内的精确频率偏差仍不受惩罚，额外事件也不受惩罚，因此它不是精确事件位置匹配。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -12.61%，相位前沿均值变化 -11.97%。

5 第一层级：电抗过零结构

5.1 I-03 电抗过零方向一致性

`reactance_crossing_direction_consistency`

计算公式 第 k 个目标过零事件的区域为 Λ_k，方向为 d_k^*。定义匹配指示量

$$a_k = \mathbf{1}\Big[\exists\, i:\ c_i = 1,\ \widehat{z}_i \in \Lambda_k,\ \widehat{d}_i = d_k^*\Big]. \tag{5.1}$$

损失为同区域内没有同方向拟合过零的目标事件比例：

$$\boxed{H_{\text{cross,dir}} = \frac{1}{M_X}\sum_{k=1}^{M_X}(1 - a_k).} \tag{5.2}$$

公式针对 $M_X > 0$；方向匹配分支在目标过零事件为空时返回零，但旧程序的公共事件初始化仍有第3.1节所述前提。

计算步骤 先检测目标和拟合曲线的符号位变化；记录过零位置中点与上升或下降方向；用目标过零位置划定区域；每个区域内只要有一个同方向过零即视为匹配。

数值例子 本数据有 $M_X = 11$ 个目标过零事件。如果 9 个区域找到同方向过零，另外 2 个缺失或方向相反，则损失为 $2/11 \approx 0.1818$。多个同方向候选不会进一步降低该区域的代价。

含义 在常用阻抗约定下，$X < 0$ 表示容性，$X > 0$ 表示感性；方向 $+1$ 表示从容性转到感性，-1 表示反向转换。该指标检查这些转换是否在对应频段以正确方向出现。

解释边界 过零与容感平衡直接有关，但仅凭过零不能断定某一种独立谐振模式或唯一参数组合。该公式也不惩罚区域内的位置偏差以及额外交叉；没有全局一对一分配，区域边界两端包含的规则同第3.2节。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -6.67%，相位前沿均值变化 -13.20%。

5.2 I-04 / I-07 全局电抗过零数量要求

`reactance_crossing_global_count_10/reactance_crossing_global_count_8`

计算公式 设 N_X 是拟合电抗符号位变化次数，M_X 是目标次数：

$$\boxed{H_{\text{cross,count,a}} = \frac{[q_a - N_X]_+}{q_a}, \qquad q_a = \min(a, M_X), \quad a \in \{10, 8\}.} \tag{5.3}$$

本数据 $M_X = 11$，故分母分别为 10 和 8。只需要对相邻虚部符号位作比较、求和，再计算数量缺额。

数值例子 当 $N_X = 7$ 时，两项分别为 $3/10 = 0.3$ 和 $1/8 = 0.125$；当 $N_X = 9$ 时分别为 0.1 和 0；当 $N_X \geq 10$ 时两项均为零。

含义与边界 要求保留足够多次容性与感性转换，属于方向一致性指标的更粗略版本。它不检查位置和方向，也不惩罚过多交叉。返回值在 $[0, 1]$ 内。原计数公式假定 $q_a > 0$，并没有为目标交叉次数为零设置返回零的通用分支。

首轮表现 I-04：幅值 -19.10%，相位 -0.73%；I-07：幅值 -6.46%，相位 -5.44%。

6 第一层级：幅值峰谷一致性

6.1 I-06 峰谷一致性 PTC

`paper_ptc`

检测对象 PTC 在幅值 dB 曲线上检测峰谷，不使用三维路径转角。目标幅值定义见第2节；PTC 拟合侧计算使用

$$\widehat{A}_i^{\mathrm{PTC}} = 20\log_{10}\max(|\widehat{Z}_i|, 10^{-18}). \tag{6.1}$$

这与主目标的 10^{-300} 对数下限不同，本文按原代码保留。对于任一幅值序列 A，内部点为峰需满足

$$A_i \geq A_{i-1}, \quad A_i > A_{i+1}, \quad A_i - \max(A_{i-1}, A_{i+1}) \geq 0.2 \text{ dB}; \tag{6.2}$$

为谷需满足

$$A_i \leq A_{i-1}, \quad A_i < A_{i+1}, \quad \min(A_{i-1}, A_{i+1}) - A_i \geq 0.2 \text{ dB}. \tag{6.3}$$

这里的 0.2 dB 是相对紧邻两个采样点的高度差，不是跨一段频率搜索谷底得到的全局峰显著性。

区域与匹配 设目标峰谷共 K 个，第 k 个位置为 x_k^*，类型为峰或谷。相邻目标极值的对数频率中点划定区域 Ω_k。只在同区域的同类型拟合极值中寻找最近者：

$$\mathcal{A}_k = \{\ell : \widehat{x}_\ell \in \Omega_k,\ \widehat{t}_\ell = t_k^*\}, \qquad d_k = \min_{\ell \in \mathcal{A}_k} |\widehat{x}_\ell - x_k^*|. \tag{6.4}$$

单个目标极值代价与总损失为

$$c_k = \begin{cases} \gamma, & \mathcal{A}_k = \varnothing, \\ \exp(\gamma d_k / S_x) - 1, & \mathcal{A}_k \neq \varnothing, \end{cases} \quad \gamma = 0.41, \qquad \boxed{H_{\mathrm{PTC}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} c_k.} \tag{6.5}$$

本数据目标 $K = 11$；如果目标没有极值，程序返回零。区域匹配包含两端边界。

数值例子 频率总跨度为 $S_x = 4$ decades。一个匹配极值偏移 $d_k = 0.1$ decade，其单项代价为 $\exp(0.41 \times 0.1/4) - 1 \approx 0.01030$；如果完全缺失则为 0.41。全部 11 个目标极值中仅缺失 1 个、其余完全匹配，总损失为 $0.41/11 \approx 0.03727$。

含义 PTC 要求幅值响应的峰和谷在对应频段出现，并对位置偏差施加连续惩罚。峰谷是电路频率响应的直接特征；本指标保留类型和位置，但没有比较峰高、谷深或宽度。

解释边界 该轮使用的是最小化的 PTC 代价。程序另有其他论文复现函数，本文对应的是名字为 `paper_ptc` 的这个分支。区域内选最近同类极值，额外峰谷没有单独罚项。由于匹配代价的指数形式，不能笼统声称所有情况下“有匹配一定比缺失罚得轻”。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -11.35%，相位前沿均值变化 -2.84%。

7 第二层级：局部频移与转变速度

7.1 II-01 局部特征频移误差

`characteristic_frequency_shift_error_decades`

从局部近似得到公式 当拟合曲线在 x_i 附近近似等于目标曲线沿对数频率的平移时，

$$\widehat{Z}(x_i) \approx Z^*(x_i + \delta x_i) \approx Z_i^* + g_i \delta x_i, \qquad r_i \approx g_i \delta x_i. \tag{7.1}$$

把复数视为二维实向量，并对实数位移 δ 求带稳定项的最小二乘：

$$\delta x_i = \arg\min_{\delta \in \mathbb{R}} \{|r_i - g_i \delta|^2 + \varepsilon_v^2 \delta^2\} = \frac{\mathrm{Re}(r_i \overline{g_i})}{|g_i|^2 + \varepsilon_v^2}. \tag{7.2}$$

横线表示复共轭。目标局部活动权重与最终指标为

$$w_i = \frac{|g_i|^2}{|g_i|^2 + \varepsilon_v^2}, \qquad \boxed{H_{\text{shift}} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i |\delta x_i|}{\max(\sum_{i=1}^n w_i, 10^{-12})}.} \tag{7.3}$$

计算步骤 在 $x = \log_{10} f$ 上求目标梯度；用目标梯度中位数计算 ε_v；计算每点复残差在目标切向上的投影；取位移绝对值；用目标活动权重平均。平坦位置的权重接近零。

量纲与例子 单位为 decade。局部 $|\delta x| = 0.1$ 对应频率比约为 $10^{0.1} \approx 1.259$。若 $g_i = 3 + 4\mathrm{j}$、$r_i = 0.3 + 0.4\mathrm{j}$，且稳定项相对可忽略，则 $\delta x_i = 0.1$。正号表示当前拟合值近似目标在更大 x 处的值，不宜直接把这个符号称为“峰向右移动”；最终损失取绝对值。

含义与边界 它估计复阻抗残差中可由局部频率平移解释的部分，没有直接检测真实峰的位置。小位移且形状接近时解释较直观；强形变、频移过大或目标局部平坦时，不等价于真实谐振频率误差。其值非负，没有固定上界。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -27.41%，相位前沿均值变化 $+6.93\%$。

7.2 II-02 转变速度相对误差

`transition_speed_relative_error`

计算公式 令目标和拟合曲线的速度为 $v_i^* = |g_i|$、$\widehat{v}_i = |\widehat{g}_i|$：

$$\boxed{H_{\text{speed}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\widehat{v}_i - v_i^*|}{v_i^* + \varepsilon_v}.} \tag{7.4}$$

先对两条复阻抗曲线分别求导，取复导数的模作为速度，再计算逐点相对差并等权平均。分母中的 ε_v 仍只由目标计算。

含义与例子 衡量每个十倍频程内阻抗变化的快慢。某点拟合速度为目标的两倍且 $v_i^* \gg \varepsilon_v$，该点贡献约为 1。它可反映过渡过程的陡峭程度，但不区分导数方向；例如 $\widehat{g}_i = -g_i$ 时该点贡献仍为零。

解释边界 没有进行频率对齐，单纯的频移也可能使对应频点速度不一致。指标非负、无量纲、无固定上界，不能单独识别阻尼、带宽或某个电路参数。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -18.38%，相位前沿均值变化 $+19.80\%$。

8 第二层级：带窗口的曲线动态对齐

8.1 II-03 窗口约束 DTW

`constrained_dtw_window_4`

令目标路径 $P = (\boldsymbol{p}_1^*, \ldots, \boldsymbol{p}_n^*)$，拟合路径 $Q = (\widehat{\boldsymbol{p}}_1, \ldots, \widehat{\boldsymbol{p}}_n)$，均采用第2.4节的三维归一化。局部代价使用欧氏距离：

$$c_{ij} = \|\boldsymbol{p}_i^* - \widehat{\boldsymbol{p}}_j\|_2. \tag{8.1}$$

仅允许索引窗口 $|i - j| \le 4$。动态规划累计代价定义为

$$D_{ij} = c_{ij} + \min\{D_{i-1,j-1}, D_{i-1,j}, D_{i,j-1}\}. \tag{8.2}$$

边界为 $D_{00} = 0$；其余第零行、第零列及窗口外单元均为 $+\infty$。允许对角、向下和向右三种步进，保持匹配顺序，但可把一个点与另一条曲线的多个点对齐。

令 S_{ij} 是选中累计代价最小的前驱路径步数加一，$S_{00} = 0$。原实现返回

$$\boxed{H_{\mathrm{DTW4}} = \frac{D_{nn}}{\max(S_{nn}, 1)}.} \tag{8.3}$$

关键细节 算法先最小化累计代价 D，再除以该路径的长度；不是直接在所有路径中最小化平均代价 D/S。若前驱累计代价相等，原实现优先对角，其次上方，再次左方，这可能影响最终路径长度。

含义与例子 允许小范围索引错位后比较整体轨迹。如果最优累计距离为 8、路径有 500 个对齐步，则结果为 0.016。局部代价仍包含 $u_i - u_j$，所以跨频率匹配本身也有代价。“窗口 4”指 4 个采样索引，不是 4 Hz 或 4 decades；频率间隔不均匀时对应的物理范围随位置改变。

复杂度与边界 固定窗口下动态规划为 $O(nw)$ 时间，$w = 4$，因此随 n 线性增长；滚动行内存为 $O(n)$。结果无量纲、非负，没有固定上界。它是保序几何距离，并不直接给出一个物理参数误差。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -16.47%，相位前沿均值变化 $+13.93\%$。

8.2 II-04 Soft-DTW 散度

`soft_dtw_divergence_gamma_0.10`

本项同样使用 P, Q，但局部代价改为平方欧氏距离、窗口改为 10：

$$c_{ij}^{(2)} = \|\boldsymbol{p}_i^* - \widehat{\boldsymbol{p}}_j\|_2^2, \qquad |i-j| \le 10. \tag{8.4}$$

对前驱代价 a, b, c，令 $m = \min(a, b, c)$。平滑最小值为

$$\operatorname{smin}_\gamma(a, b, c) = m - \gamma \log\left[e^{-(a-m)/\gamma} + e^{-(b-m)/\gamma} + e^{-(c-m)/\gamma}\right], \quad \gamma = 0.10. \tag{8.5}$$

减去 m 是数值稳定写法，不改变数学值。若三个前驱均不可达，则该单元仍为 $+\infty$。递推为

$$T_{ij} = c_{ij}^{(2)} + \operatorname{smin}_\gamma(T_{i-1,j}, T_{i-1,j-1}, T_{i,j-1}), \tag{8.6}$$

初始条件与 DTW 相同。记最终累计量为 $S_\gamma(P, Q) = T_{nn}$，实际使用自相似偏置修正：

$$\boxed{H_{\text{softDTW}} = \sqrt{\max\left\{\frac{S_\gamma(P,Q) - \frac{1}{2}S_\gamma(P,P) - \frac{1}{2}S_\gamma(Q,Q)}{n},\, 0\right\}}}. \tag{8.7}$$

计算步骤 先缓存目标自项 $S_\gamma(P, P)$；每个拟合候选计算交叉项和拟合自项；组合成偏置修正量，除以采样点数 n，截断负值并开方。这里不除以 DTW 路径步数。

含义与边界 平滑最小值综合多条近优路径；单独的 Soft-DTW 累计量可能为负，因此不能把它直接当作普通非负距离。程序最后的截断确保输出非负。自项修正使 $P = Q$ 时结果为零（浮点误差另计）。本项是无量纲的几何相似性指标，不能仅凭名字赋予独立电路机理。

计算成本 窗口 $w = 10$ 固定，渐近时间仍为 $O(nw)$，滚动行空间 $O(n)$，但每个候选有两次动态规划以及指数、对数操作。本轮为演化优化，没有利用其可微性。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -12.95%，相位前沿均值变化 $+21.30\%$。

9 第二层级：点集、导数与去平移形状

9.1 II-05 95% Hausdorff 距离

`hausdorff95_error`

计算公式 先计算归一化三维点距 $d_{ij} = \|\boldsymbol{p}_i^* - \widehat{\boldsymbol{p}}_j\|_2$，再计算两个方向的最近邻距离：

$$a_i = \min_j d_{ij}, \qquad b_j = \min_i d_{ij}. \tag{9.1}$$

分别取 95% 分位数，最后取较大者：

$$\boxed{H_{\mathrm{H95}} = \max\{Q_{0.95}(a_1, \ldots, a_n), Q_{0.95}(b_1, \ldots, b_n)\}.} \tag{9.2}$$

原实现使用 `np.quantile` 的默认线性插值。对从小到大排列的 $y_{(1)}, \ldots, y_{(n)}$，令 $h = 1 + (n-1)p$、$k = \lfloor h \rfloor$、$\alpha = h - k$，则分位数为 $(1-\alpha)y_{(k)} + \alpha y_{(k+1)}$，到末端时直接取末值。本数据 $n = 401, p = 0.95$ 时 $h = 381$，对应第 381 小的距离。

含义与例子 如果目标到拟合的 95% 最近距离为 0.08，反向为 0.12，则最终为 0.12。较普通最大 Hausdorff 距离，它减弱了最极端少量点对结果的影响。

解释边界 它把曲线作为点集比较，不要求单调匹配或同索引匹配，但三维点中仍有频率坐标 u，并未完全忽略频率。它不能保证最差点也接近。结果非负、无量纲。

成本 原实现构造完整 $n \times n$ 距离矩阵，时间、内存均为 $O(n^2)$。本数据每次涉及 $401^2 = 160801$ 个点对。

首轮表现 幅值前沿均值变化 −12.50%，相位前沿均值变化 +21.06%。

9.2 II-06 Sobolev H^1 误差

`sobolev_h1_error`

计算公式 同时匹配位置和相对于归一化频率 u 的一阶导数：

$$\boldsymbol{p}_{u,i}^* = \left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}^*}{\mathrm{d}u}\right|_{u_i}, \qquad \widehat{\boldsymbol{p}}_{u,i} = \left.\frac{\mathrm{d}\widehat{\boldsymbol{p}}}{\mathrm{d}u}\right|_{u_i}, \tag{9.3}$$

$$E_0 = \frac{1}{n}\sum_i \|\widehat{\boldsymbol{p}}_i - \boldsymbol{p}_i^*\|_2^2, \tag{9.4}$$

$$E_1^* = \max\left\{\frac{1}{n}\sum_i \|\boldsymbol{p}_{u,i}^*\|_2^2, 10^{-12}\right\}, \tag{9.5}$$

$$E_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_i \|\widehat{\boldsymbol{p}}_{u,i} - \boldsymbol{p}_{u,i}^*\|_2^2}{E_1^*}, \qquad \boxed{H_{H^1} = \sqrt{\max(E_0 + E_1, 0)}.} \tag{9.6}$$

先建立归一化路径并对 u 做三点二阶差分；计算位置均方误差和导数均方误差；后者除以目标导数能量，再相加开方。

含义与例子 既要求对应点接近，也要求变化趋势接近。若 $E_0 = 0.01$、$E_1 = 0.04$，则损失为 $\sqrt{0.05} \approx 0.2236$。纯位置误差相近的候选，可以通过导数差异进一步区分。

实现细节 第一坐标为 u，其导数是 1。目标与拟合的该坐标误差抵消，但目标导数能量分母仍包含 1^2。这是对三维路径求导的实际定义。该量是采样点等权离散化的 H^1 型误差，不是按非均匀网格间距积分的连续范数；也不是后续回归辅助模型“h1”。结果无量纲，单候选主体计算 $O(n)$。

首轮表现 幅值前沿均值变化 −9.14%，相位前沿均值变化 +29.24%。

9.3 II-07 去平移空间形状误差

`translation_aligned_spatial_shape_error`

本项使用目标极差尺度

$$s_R^{\mathrm{tr}} = \max\{\mathrm{ptp}(R^*), 10^{-12}\}, \qquad s_X^{\mathrm{tr}} = \max\{\mathrm{ptp}(X^*), 10^{-12}\}. \tag{9.7}$$

构造逐点二维阻抗残差，分别对两个坐标取中位数：

$$\boldsymbol{\delta}_i = \begin{pmatrix} (\widehat{R}_i - R_i^*)/s_R^{\mathrm{tr}} \\ (\widehat{X}_i - X_i^*)/s_X^{\mathrm{tr}} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{m} = \begin{pmatrix} \mathrm{median}_i\, \delta_{i,R} \\ \mathrm{median}_i\, \delta_{i,X} \end{pmatrix}, \qquad \boxed{H_{\mathrm{tr}} = \frac{1}{n}\sum_i \|\boldsymbol{\delta}_i - \boldsymbol{m}\|_2.} \tag{9.8}$$

计算步骤 按原频点对应求差；以目标尺度归一化；去掉所有频点共有的中位平移；对剩余二维残差的长度取平均。频率坐标不参加平移和残差范数。

含义与例子 若拟合曲线只是全频段增加了恒定复数偏置，所有 $\boldsymbol{\delta}_i$ 相同，去掉 $\boldsymbol{m}$ 后本项为零。它因而强调形状，主动忽略整体实部与虚部偏移。主目标仍会约束这些绝对偏差。

解释边界 这里是两个坐标分别取中位数，不是二维几何中位数，也不保证它是欧氏距离总和意义下的最优平移。没有旋转、缩放拟合或频率重对齐。指标非负、无量纲，中位数选择与逐点运算的通常成本近似 $O(n)$。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -4.38%，相位前沿均值变化 $+18.31\%$。

10 第二层级：事件位置、数量保护与形变分解

10.1 II-08 转折事件弱位置误差

`turning_event_weak_location`

计算公式 对目标转折区域 $\Gamma_k = [b_{k-1}, b_k]$，令

$$W_k = \max(b_k - b_{k-1}, 10^{-12}), \qquad d_k = \min_{e \in \widehat{\mathcal{E}}_k} |u_e - e_k^*| \quad (\widehat{\mathcal{E}}_k \neq \varnothing). \tag{10.1}$$

其代价为

$$c_k = \begin{cases} 1, & \widehat{\mathcal{E}}_k = \varnothing, \\ 0.10 \min(d_k / W_k, 1), & \widehat{\mathcal{E}}_k \neq \varnothing, \end{cases} \qquad \boxed{H_{\text{weakloc}} = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M} c_k.} \tag{10.2}$$

先检测和分区，再取区域内最近拟合事件，不要求类型相同。缺失时代价为 1；存在时位置偏差最多贡献 0.1，因此明显优先保证存在性。

数值例子 当某区域宽度为 0.2、最近事件偏移为 0.02，则该区域代价为 $0.10 \times 0.02/0.2 = 0.01$。本数据若 1 个区域缺失、其余完全对齐，总损失为 $1/6$。

含义与边界 表达“主要转折先出现，再较弱地要求位置接近”。它保留粗略频段和局部频移信息，但不比较强度、类型和多余事件；值域为 $[0, 1]$，无量纲。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -2.15%，相位前沿均值变化 $+19.27\%$。

10.2 II-09 转折存在性与过量事件惩罚

`turning_event_existence_count_guard`

计算公式 目标区域总数为 M、覆盖数为 C、拟合事件总数为 N_E：

$$\boxed{H_{\text{guard}} = \frac{M - C}{M} + 0.10 \frac{[N_E - M]_+}{M}.} \tag{10.3}$$

第一项是缺失区域比例；第二项对超过目标事件总数的拟合事件作轻度惩罚。只有数量超过 M 才触发第二项，并不是逐区域惩罚重复事件。

数值例子 本数据 $M = 6$。若 $C = 5, N_E = 8$，损失为 $1/6 + 0.10 \times 2/6 = 0.2$。若 $C = 6, N_E = 8$，即使所有目标区域均覆盖，仍为 0.0333；若 $C = 5, N_E = 6$，只罚缺失，值为 $1/6$。

含义与边界 同时抑制遗漏目标结构和出现过多转折。事件多并不必然代表电路支路多，也可能来自局部几何变化或采样影响。结果非负、无量纲，不能保证小于等于 1。缺失比例与过量比例的相对系数 0.10 是设计常数。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -0.65%，相位前沿均值变化 $+16.45\%$。

10.3 II-10 去局部频移后的相对形变

`normal_shape_error_relative`

沿用 II-01 的局部频移 δx_i，从复残差中减去切向可以解释的部分：

$$\delta x_i = \frac{\mathrm{Re}(r_i \overline{g_i})}{|g_i|^2 + \varepsilon_v^2}, \qquad r_{\perp,i} = r_i - g_i \delta x_i, \qquad \boxed{H_{\mathrm{normal}} = \frac{1}{n s_Z} \sum_{i=1}^{n} |r_{\perp,i}|.} \tag{10.4}$$

先计算目标梯度、稳定项与复残差；估计每点局部频移；从残差中去掉对应切向分量；对剩余模长平均并除以目标阻抗中位尺度 s_Z。

与 II-01 的关系 II-01 测量“可由局部频移解释的误差有多大”；本项测量“去掉这部分后还剩多少误差”。例如 $g_i = 3 + 4\mathrm{j}$、$r_i = -0.4 + 0.3\mathrm{j}$，则实内积为零、$\delta x_i = 0$，全部残差被保留。

法向只是近似 由于稳定项存在，残差并非严格正交投影。令 $a_i = \mathrm{Re}(r_i \overline{g_i})$，则

$$\mathrm{Re}(r_{\perp,i} \overline{g_i}) = \frac{a_i \varepsilon_v^2}{|g_i|^2 + \varepsilon_v^2}. \tag{10.5}$$

该值一般不为零。只有稳定项相对很小或原残差已经正交时，才接近严格法向。指标无量纲、非负，强调不能被局部一阶频移解释的幅度或形状差异，不能独立诊断具体参数来源。

首轮表现 幅值前沿均值变化 -0.37%，相位前沿均值变化 $+20.21\%$。

10.4 II-11 目标转折区域覆盖：4-of-6

`turning_event_coverage_4_of_6`

计算公式 与 I-02 共享事件、阈值、区域和覆盖数 C，只将要求覆盖数改为 4：

$$\boxed{H_{\mathrm{cov},4} = \frac{[q_4 - C]_+}{q_4}, \qquad q_4 = \min(4, M).} \tag{10.6}$$

本数据 $M = 6$，若覆盖 3 个区域则为 $1/4 = 0.25$，覆盖 4 个及以上即为零；相同 $C = 4$ 时，I-02 仍为 $1/5 = 0.2$。

含义与边界 它允许目标 6 个主要转折区域中有更多区域未覆盖，属于更宽松的结构要求。没有要求必须覆盖哪 4 个区域，也不检查类型、精确位置或额外事件。指标取 $[0, 1]$ 内的离散值。它是这 18 项中唯一“仅相位均值改善、幅值均值变差”的第二层级指标。

首轮表现 幅值前沿均值变化 $+7.68\%$，相位前沿均值变化 -7.43%。

11 共同设计选择与计算成本

11.1 这些指标分别保留了什么信息

指标家族	主要比较内容	主要忽略内容
转折全局数量	达到一定转折数量	位置、类型、额外事件
转折区域覆盖	对应频段有无转折	区域内精确位置、强度
过零全局数量	容感转换数量	位置与方向
过零方向一致性	对应频段的转换方向	区域内精确位置
PTC	同类峰谷及其频率偏差	峰高、谷深、宽度
局部频移 / 剩余形变	切向可解释误差 / 剩余误差	大变形的高阶效应
速度 / Sobolev H^1	导数模长 / 位置与导数	前者忽略导数方向
DTW / Soft-DTW	保序、允许局部重对齐的形状	明确的参数归因
Hausdorff95	大部分点的双向最近偏离	匹配顺序、最极端点
去平移形状	去掉恒定偏置后的形状	整体复阻抗平移

11.2 固定常数清单

转折数量的 4、5，覆盖要求的 4、5，过零计数的 8、10，转角 95% 分位阈值、拟合阈值比例 0.20、索引最小间隔 4，均是原实现的固定选择。PTC 另使用紧邻峰谷高度差 0.2 dB 和系数 0.41；弱位置与事件过量惩罚使用 0.10；速度稳定比例是 0.05；DTW 窗口为 4，Soft-DTW 窗口为 10 且 $\gamma = 0.10$；Hausdorff 使用 95% 分位数。

这些常数与目标数据实际检测出的 6 个转折、11 个电抗过零、11 个幅值峰谷是不同概念。前者是定义中的设计选择，后者是这份目标数据经过检测后得到的结果。不能把本数据的事件数当成所有任务必然共有的常数。

11.3 公式本体与原代码实际成本要分开

设拟合保留转折数为 N_E、目标转折数为 M，目标与拟合极值数为 K, Q。

指标或步骤	主要时间复杂度	实现说明
过程导数类 / H^1	$O(n)$	目标量可缓存，候选逐点计算
DTW / Soft-DTW	$O(nw)$	固定窗口；滚动行 $O(n)$ 空间
Hausdorff95	$O(n^2)$	完整点距矩阵，空间也是 $O(n^2)$
转折事件提取	最坏 $O(n^2)$	候选排序后逐一检查已选事件间隔
转折区域匹配	$O(MN_E)$	每个目标区域扫描拟合事件
过零数量 / 方向	$O(n)$ / $O(n + M_X N_X)$	数量线性；方向原实现逐区域匹配
PTC	$O(n + KQ)$	极值检测加逐区域同类型匹配
去平移形状	通常近似 $O(n)$	按坐标取中位数和逐点范数

原事件分派在到达电抗过零分支之前，还执行了无关的转折提取和部分匹配，导致实际成本可能高于该指标数学本体。文献距离公共目标缓存首次初始化也计算了多个指标共享量，含二次方规模矩阵和目标 Soft-DTW 自项；这不应重复算作每个候选的固有成本。本文保留首轮公式，未把后来轻量化实现替换进来。

A 18 项首轮结果核对表

变化率由原分级 CSV 抄录并四舍五入至两位小数。负值表示比 baseline 的平均前沿误差更低。编号与第1节对应；“两项同胜”是同一 seed 两项前沿均值都改善的次数，不是总体分级条件。

编号	指标简称	幅值变化	相位变化	两项同胜
I-01	转折全局计数 5	−20.60%	−3.45%	15/30
I-02	转折覆盖 5-of-6	−12.61%	−11.97%	15/30
I-03	电抗过零方向一致性	−6.67%	−13.20%	16/30
I-04	电抗过零计数 10	−19.10%	−0.73%	11/30
I-05	转折全局计数 4	−11.40%	−8.26%	15/30
I-06	幅值峰谷一致性 PTC	−11.35%	−2.84%	10/30
I-07	电抗过零计数 8	−6.46%	−5.44%	11/30
II-01	局部特征频移	−27.41%	+6.93%	12/30
II-02	转变速度相对误差	−18.38%	+19.80%	9/30
II-03	窗口 DTW	−16.47%	+13.93%	11/30
II-04	Soft-DTW 散度	−12.95%	+21.30%	11/30
II-05	Hausdorff95	−12.50%	+21.06%	12/30
II-06	Sobolev H^1	−9.14%	+29.24%	10/30
II-07	去平移形状	−4.38%	+18.31%	9/30
II-08	转折弱位置	−2.15%	+19.27%	10/30
II-09	转折存在性加数量保护	−0.65%	+16.45%	11/30
II-10	去频移后的相对形变	−0.37%	+20.21%	9/30
II-11	转折覆盖 4-of-6	+7.68%	−7.43%	12/30

如何读表 例如 I-06 的两项总体前沿均值均下降，因此列入第一层级；但只有 10/30 个 seed 同时改善。这说明总体均值改善与逐 seed 稳定性是不同问题。不能把第一层级写成“多数 seed 都同时改善”。

与后续筛选的关系 旧报告中还存在按计算成本、冗余或组合价值进一步筛选的名单，其目的不同。本文没有据后续名单删除任何一个最初入选的第一、第二层级指标。

B 离散差分的完整系数

本附录给出正文 g_i 和 $\boldsymbol{p}_{u,i}$ 使用的离散导数。令 y_i 是标量、复数或向量采样值，t_i 是其求导坐标：过程类取 $t = x$，Sobolev 类取 $t = u$。

对内部点 $2 \le i \le n-1$，令 $h_- = t_i - t_{i-1}$、$h_+ = t_{i+1} - t_i$，三点公式为

$$y_i' \approx -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)} y_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+} y_i + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)} y_{i+1}. \tag{B.1}$$

均匀步长 $h_- = h_+ = h$ 时退化为 $(y_{i+1} - y_{i-1})/(2h)$。

左端点令 $h_1 = t_2 - t_1$、$h_2 = t_3 - t_2$，则

$$y_1' \approx -\frac{2h_1 + h_2}{h_1(h_1 + h_2)} y_1 + \frac{h_1 + h_2}{h_1 h_2} y_2 - \frac{h_1}{h_2(h_1 + h_2)} y_3. \tag{B.2}$$

右端点令 $h_1 = t_{n-1} - t_{n-2}$、$h_2 = t_n - t_{n-1}$，则

$$y_n' \approx \frac{h_2}{h_1(h_1 + h_2)} y_{n-2} - \frac{h_1 + h_2}{h_1 h_2} y_{n-1} + \frac{h_1 + 2h_2}{h_2(h_1 + h_2)} y_n. \tag{B.3}$$

这组公式保留非均匀采样间距，端点与 `edge_order=2` 对应。对于复数，直接代入复数 y_i 与分别计算实部、虚部结果相同；向量则逐坐标应用。

C 目标数据与实现来源

C.1 本次从目标文件重新核对的量

使用首轮 `objective_catalog.py` 和其 `TARGET_CSV` 重新计算得到：

项目	核对值
采样点数及范围	$n = 401$；100 至 10^6 Hz
目标转折事件数	$M = 6$
转折事件归一化频率	0.275, 0.550, 0.600, 0.775, 0.825, 0.975
电抗过零事件数	$M_X = 11$
幅值峰谷总数	$K = 11$
路径实部尺度	$s_R \approx 728.67994\ \Omega$
路径虚部尺度	$s_X \approx 1287.03351\ \Omega$
目标阻抗中位尺度	$s_Z \approx 4.73150875\ \Omega$
速度稳定项	$\varepsilon_v \approx 1.55112056\ \Omega/\text{decade}$

C.2 可追溯的本地文件

以下路径均相对于项目根目录 `D:/develop/FEMEIF/`。指标公式以正式代码为准，分级和变化率以结果 CSV 为准；文中的例子和局部投影推导用于解释这些公式。

1. **正式公式实现：**
   `experiments/case1_dual_primary_56_auxiliary_30seed_300gen_20260829/code/objective_catalog.py`
   主目标：`primary_objective_values`；过程类：`_process_auxiliary_value`；DTW 递推：`_constrained_dtw` 和 `_soft_dtw`；曲线距离：`_literature_auxiliary_value`；事件类与本轮 PTC：`_event_auxiliary_value`；去平移形状：`_task_auxiliary_value`。
2. **首轮协议：**
   `experiments/case1_dual_primary_56_auxiliary_30seed_300gen_20260829/README.md`
3. **目标响应数据：**
   `experiments/case1_dual_primary_56_auxiliary_30seed_300gen_20260829/data/case1_adaptive_frequency_response.csv`
4. **最初分级结果：**
   `reports/instance_b_results_20260829/` 双主目标实验 300 代结果.csv
5. **前沿均值统计口径：**
   `reports/instance_b_results_20260829/RESULTS_OVERVIEW.md`
6. **分级审计程序：**
   `reports/instance_b_results_20260829/audit_dual_primary_screening.py`

复用说明 同目录的“双主目标实验 _ 第一第二层级指标公式详解.tex ”为可编辑源文件。全部公式为原生 LaTeX，使用 XeLaTeX 编译两次即可更新目录和交叉引用。若迁移至没有 Windows 中文字体的环境，可将文档类的 `fontset=windows` 改为当地可用的 CTeX 字体配置。